TUGAS MODUL 2
ARSITEKTUR ENTERPRISE

DOSEN PENGAMPU: **JEFRY SUNUPURWA ASRI S.KOM., M.KOM.**



DISUSUN OLEH:
MUHAMAD ALIF MANDANI
(20240803029)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

MODULE 2: ZACHMAN FRAMEWORK

1. Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk memetakan artefak arsitektur Universitas Indonesia menggunakan kerangka kerja (*framework*) Zachman. Pemetaan ini dilakukan untuk mengorganisasikan, mengidentifikasi kelengkapan dokumen arsitektur, serta menemukan celah kritis (*gap*) pada organisasi lintas 6 kolom pertanyaan dasar dan 6 baris perspektif.

2. Hasil Kerja

Tabel 2.0 Matriks Zachman Enterprise UI (Peta Kematangan Artefak)
Keterangan Status Kematangan:
[Hijau] = Sudah ada dan terdokumentasi formal
[Kuning] = Ada sebagian / dalam tahap pengembangan / belum terintegrasi
[Merah] = Belum ada / celah kritis organisasi

Perspektif	What	How	Where	Who	When	Why
Planner	Daftar subjek data enterprise (Tridharma, keuangan, SDM, aset, rekam medis)	Rantai nilai utama: Tridharma, hilirisasi industri, & layanan penunjang	Lokasi strategis: Kampus Depok, Salemba, RSUI, & fasilitas riset	Organ pokok: MWA, Rektor, SA, DGB, unit pelaksana & fakultas	Horizon perencanaan RPJP 2015–2035 & Renstra UI 2025–2029	Visi, 4 Misi, 8 Tujuan Strategis, & 9 Nilai Luhur UI
Owner	Model data semantik & keterhubungan entitas bisnis lintas unit	Model proses bisnis Tridharma, komersialisasi riset, & ventura	Peta interaksi logistik, layanan shuttle, & sebaran operasional Depok–Salemba	Struktur tata kelola eksekutif, alur delegasi wewenang, & RACI unit	Siklus pencapaian target tahunan Renstra, RKAT, & kalender akademik	Rencana strategis berbasis Balanced Scorecard (5 Sasaran Strategis)
Designer	Skema data logis terpadu & arsitektur Master Data Management (MDM)	Arsitektur integrasi aplikasi, target modular berbasis API/SSO	Arsitektur distribusi sistem terpusat & redundansi DC–DRC	Arsitektur hak akses pengguna berbasis peran (RBAC) & persona sistem	Siklus sinkronisasi data antar-sistem & pola penanganan beban puncak	Kebijakan kepatuhan internal, tata kelola data (DMBOK), & SPIP (COSO)
Builder	Model fisik basis data per DBMS	Spesifikasi modul aplikasi (in-	Topologi jaringan fisik,	Antarmuka pengguna (UI/UX)	Jadwal batch processing, replikasi	Pemenuhan standar fisik Data

	aplikasi (SIAK-NG, HRIS, ERP)	house & SaaS Google, M365)	spesifikasi server DC/DRC, & backbone	pada ±5.000 situs web & portal sistem	basis data, & jadwal pemeliharaan rutin	Center Tier 3 & adopsi ISO 27001
Implementer	Definisi data aktual, struktur tabel fisik, & kamus data aplikasi	Kode program modul aplikasi, script integrasi, & konfigurasi API	Konfigurasi switch, routing FO, IP addressing, & 3.868 AP	Kredensial akun, otentikasi login, & profil pengguna aktif	Jadwal operasional harian, kalender ujian, & jadwal backup data	SOP teknis operasional sistem, prosedur keamanan TI, & audit trail

Tabel 2.1 Detail Baris Planner (Perspektif Ruang Lingkup)

Kolom	Artefak	Isi untuk UI
What	Daftar entitas utama	Subjek data pokok: Mahasiswa & Peserta Didik, Tenaga Pendidik (Dosen), Tenaga Kependidikan (Tendik), Kurikulum & Pembelajaran, Portofolio Riset & Publikasi, Pengabdian Masyarakat (SROI), Rekam Medis Pasien (RSUI/Klinik), Keuangan (BP, Non-BP, APBN, Dana Abadi), serta Aset & Fasilitas Kampus.
How	Daftar proses inti	Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Riset Berdampak, Pengabdian Masyarakat/UI Peduli) yang didukung proses penunjang: Tata Kelola Organisasi, Pengelolaan Sumber Daya (SDM), Perencanaan & Keuangan, Hilirisasi Inovasi, serta Pengelolaan Hubungan Internasional & Alumni.
Where	Daftar kampus dan lokasi	Kampus Utama Depok, Kampus Salemba, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia (RSUI Tipe A), Klinik Satelit Makara, Lab Parangtopo, Pusat Sains & Terapan, serta aset tanah/bangunan tersebar di Jabodetabek.
Who	Daftar organ dan unit	4 Organ Tata Kelola UI (MWA, Rektor, Senat Akademik, Dewan Guru Besar), Pimpinan Eksekutif (Wakil Rektor, Sekretaris Universitas), 14 Fakultas, 2 Sekolah Pascasarjana, 1 Program Vokasi, Direktorat/Badan Pusat, sivitas akademika, Kemendiktisaintek, mitra industri, dan alumni.
When	Horizon perencanaan	RPJP UI 2015–2035 (Tahap III: 2026–2030), Kebijakan Umum MWA 2025–2029, Renstra UI 2025–2029, Periode Kepemimpinan Rektor 2024–2029, serta kalender akademik semesteran (Gasal/Genap).
Why	Tujuan strategis	Visi UI Unggul dan Berdaya Saing; Milestone 2025–2029 (Kontribusi Nasional Berdampak & Pengakuan Global Bereputasi); 4 Misi; 8 Tujuan Strategis; serta 9 Nilai Karakter Luhur UI.

Tabel 2.2 Detail Baris Owner (Perspektif Pemilik Bisnis)

Kolom	Artefak	Isi untuk UI
What	Model Entitas Semantik	Relasi logis antarentitas bisnis: Mahasiswa terdaftar pada Program Studi di Fakultas/Sekolah; Dosen mengampu Mata Kuliah dan melaksanakan Riset; Dosen/Tendik menerima remunerasi berbasis kinerja; Mahasiswa membayar UKT/memperoleh beasiswa; Pasien menerima layanan di RSUI; Unit/UKK menyumbang pendapatan Non-BP.
How	Model Proses Bisnis Rantai Nilai	Rantai nilai Tridharma end-to-end: Admisi → Pembelajaran → Kelulusan/Pencarian Kerja; Pengajuan Hibah Riset → Publikasi/Paten → Hilirisasi Industri; Program UI Peduli → Pengukuran dampak berbasis SROI.
Where	Peta Sebaran Operasional	Distribusi kegiatan Tridharma antara Kampus Depok (pusat akademik/sains) dan Salemba (rumpun kedokteran/klinis, sekolah pascasarjana, data center sekunder); layanan shuttle bus; serta rujukan fasilitas kesehatan Makara-RSUI.
Who	Alur Kerja dan Struktur Organisasi	Bagan alur delegasi kerja: Rektor → Wakil Rektor per bidang → Dekan Fakultas / Direktur Sekolah / Kepala Badan → Ketua Departemen / Kaprodi. Kolaborasi fungsional dengan Badan Kemitraan, Penjaminan Mutu, dan Pengawasan Internal.
When	Siklus Program dan Target Bisnis	Target capaian tahunan Renstra 2025–2029; siklus perencanaan anggaran tahunan (RKAT); jadwal evaluasi akreditasi prodi (ISK/Internasional); serta jadwal master akademik semesteran.
Why	Rencana Bisnis Strategis	Rencana implementasi 5 Sasaran Strategis (SS1: Kewirausahaan, SS2: Daya Saing Global, SS3: Riset Berdampak, SS4: Mutu Pendidikan, SS5: Tata Kelola Baik) berbasis 4 perspektif Balanced Scorecard.

Tabel 2.3 Detail Baris Designer (Perspektif Perancang Sistem)

Kolom	Artefak	Isi untuk UI
What	Skema Data Logis & MDM	Model data relasional entitas bersama: Mahasiswa, Dosen, Tendik, Transaksi Keuangan, Publikasi, Nilai, Aset, Rekam Medis. Rencana integrasi Master Data Management (MDM) untuk menghilangkan inkonsistensi data lintas unit.
How	Arsitektur Aplikasi Target	Rencana modernisasi arsitektur monolitik menjadi modular: Portal SSO (Single Sign-On), API Gateway/Middleware integrasi yang menghubungkan SIAK-NG, EMAS2, HRIS, Grant, dan Oracle ERP, serta integrasi sistem RSUI.
Where	Arsitektur Distribusi Sistem	Topologi Active-Passive/Active-Active antara Data Center Utama (Depok) dan Disaster Recovery Center (DRC Salemba) untuk menjamin ketersediaan layanan sistem informasi.
Who	Arsitektur Akses dan Antarmuka	Pengelompokan antarmuka pengguna berbasis peran (*Role-Based Access Control*): Portal Mahasiswa, Portal Dosen/Peneliti, Portal Tendik, Dashboard Eksekutif Rektorat, dan Portal Publik/Mitra Industri.

When	Struktur Pemrosesan dan Waktu	Pola arsitektur pemrosesan data: Penanganan beban puncak (*peak load*) transaksi KRS dan pembayaran UKT; jadwal sinkronisasi data antar-database; serta pemrosesan batch data pelaporan.
Why	Spesifikasi Aturan Bisnis TI	Kepatuhan terhadap UU 12/2012, PP 75/2021 (Statuta UI), kerangka pengendalian internal SPIP berbasis COSO, standarisasi tata kelola TI berbasis COBIT 2019, dan tata kelola data merujuk DMBOK.

Tabel 2.4 Detail Baris Builder (Perspektif Pembangun Teknologi)

Kolom	Artefak	Isi untuk UI
What	Model Fisik Basis Data	Skema basis data fisik pada masing-masing DBMS eksisting (PostgreSQL, Oracle DB, MySQL) di tiap aplikasi induk (SIAK-NG, HRIS, Oracle ERP, Grant).
How	Desain dan Spesifikasi Sistem	Kombinasi sistem bangun mandiri (*in-house*) dan integrasi layanan cloud berlisensi (Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Adobe Creative Cloud).
Where	Arsitektur Teknologi & Infrastruktur	Server DC Utama Depok (±166 TB / 192 core CPU) dan DRC Salemba (±166 TB / 128 core CPU); backbone Fiber Optic (10 Gbps Depok vs 1 Gbps Salemba); 655 unit switch; serta 3.868 unit Access Point.
Who	Arsitektur Presentasi / Komponen UI	Penataan dan tata kelola portofolio antarmuka ±5.000 domain situs web (*.ui.ac.id) agar terpusat dan memenuhi standar keamanan/desain resmi universitas.
When	Struktur Kendali Eksekusi	Jadwal job scheduler basis data, otomatisasi cadangan data (*automated backup script*), dan monitoring kapasitas server secara berkala.
Why	Standar Teknis Infrastruktur	Target peremajaan infrastruktur Data Center menuju standar Tier 3 (redundansi pendingin & kelistrikan) serta target sertifikasi ISO/IEC 27001 untuk keamanan informasi.

Tabel 2.5 Detail Baris Implementer (Perspektif Pelaksana Teknis)

Kolom	Artefak	Isi untuk UI
What	Definisi Data Aktual di Lapangan	Data aktual transaksi perkuliahan, data kepegawaian, transaksi keuangan harian, dan berkas riset yang tersimpan di server produksi.
How	Solusi dan Komponen Berjalan	Aplikasi operasional yang aktif melayani sivitas: modul KRS SIAK-NG, server LMS EMAS2, aplikasi penggajian HRIS, dan modul pembukuan Oracle ERP.
Where	Konfigurasi Jaringan Aktual	Pengaturan perangkat keras jaringan: VLAN per fakultas, alokasi bandwidth internet (10 Gbps internasional + 5 Gbps lokal), rack server DC Depok, dan rack server Salemba.
Who	Pengguna dan Hak Akses Nyata	Akun direktori aktif (LDAP/SSO) untuk mahasiswa, dosen, tendik, dokter RSUI, mitra kerja sama, dan pengelola sistem DSTI.
When	Jadwal Operasional Nyata	Log transaksi server harian, jadwal pemeliharaan berkala server pada malam hari, dan jadwal pelaporan berkala ke PDDikti Kemendiktisaintek.

Why	SOP dan Spesifikasi Aturan Lapangan	Prosedur Operasional Baku (POB) layanan teknis DSTI, instruksi kerja backup data, dan checklist kepatuhan penanganan insiden keamanan siber.

3. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan pemetaan matriks Zachman di atas, terlihat pola tingkat kematangan arsitektur Universitas Indonesia. Pada perspektif eksekutif (*Planner* dan *Owner*), organisasi memiliki kelengkapan artefak yang sangat baik (didominasi warna hijau). Hal ini dibuktikan dengan adanya Renstra 2025-2029, Statuta UI, dan penggunaan *Balanced Scorecard*. Artinya, secara bisnis dan strategis, arah organisasi sudah sangat matang.
Namun, kendala dan celah paling kritis (sel berwarna merah) terkonsentrasi pada perspektif rancangan TI (*Designer* dan *Builder*). Celah merah tersebut meliputi ketiadaan arsitektur *Master Data Management* (MDM) pada kolom *What*, absennya arsitektur integrasi berbasis API (kolom *How*), tidak terstrukturnya tata kelola portofolio 5.000 domain *website* (kolom *Who*), serta belum tercapainya pemenuhan standar infrastruktur fisik seperti Data Center Tier 3 dan ISO 27001 (kolom *Why*). Ketiadaan artefak rancangan logis inilah yang menjadi akar penyebab gagalnya integrasi sistem informasi di UI pada periode sebelumnya, karena strategi bisnis yang baik tidak diterjemahkan ke dalam cetak biru TI yang standar.

4. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa Zachman disebut sebagai skema klasifikasi dan bukan metodologi?
Zachman Framework disebut sebagai skema klasifikasi (atau ontologi) karena ia hanya menyediakan matriks terstruktur, yang terdiri dari 6 kolom pertanyaan dasar (*What, How, Where, Who, When, Why*) dan 6 baris perspektif (*Planner* hingga *Implementer*), untuk mengkategorikan dan mengorganisasikan artefak arsitektur (dokumen, model, atau diagram). Zachman tidak memberikan panduan langkah demi langkah, urutan fase, atau proses tentang bagaimana cara merancang, membangun, dan mengimplementasikan arsitektur enterprise tersebut. Sebuah kerangka kerja (*framework*) baru bisa disebut metodologi jika ia memiliki tahapan proses yang harus diikuti dari awal hingga akhir.
2. Apa keterbatasan Zachman dibandingkan TOGAF dalam praktik perencanaan?
Keterbatasan utama Zachman Framework dibandingkan TOGAF terletak pada kepraktisan eksekusinya di lapangan:

1. Ketiadaan Panduan Proses: Zachman hanya memberi tahu apa saja artefak yang harus ada (mengisi 36 sel matriks), tetapi tidak mengajarkan bagaimana cara membuatnya. Sebaliknya, TOGAF sangat unggul dalam praktik karena memiliki *Architecture Development Method* (ADM), yakni siklus iteratif langkah demi langkah (Fase A hingga H) untuk membangun arsitektur.
2. Kompleksitas dan Kekakuan: Memaksa organisasi untuk mengisi seluruh sel matriks Zachman sering kali memakan waktu yang sangat lama dan menciptakan birokrasi dokumen yang berlebihan. Sementara itu, TOGAF lebih adaptif dan aplikatif karena berfokus pada analisis kesenjangan (*gap analysis*), peta jalan migrasi (*roadmap*), dan menyediakan mekanisme tata kelola (*Architecture Board*).

5. Kesimpulan

Zachman Framework membantu memvisualisasikan tingkat kematangan artefak arsitektur Universitas Indonesia secara terstruktur. Area paling kritis yang harus segera ditangani berada pada level

Designer dan *Builder*, khususnya terkait penyusunan arsitektur *Master Data Management* (MDM), standarisasi antarmuka aplikasi terpadu (API), dan pemenuhan standar Data Center Tier 3. Kelemahan di area rancangan TI inilah yang menjadi akar masalah tidak terwujudnya ekosistem digital yang terintegrasi di UI.

6. Lampiran